Oblig -2

Funksjon

$$f(x) = e^{-x/4} \tan^{-1}(x)$$

har et maksimal punkt

først må vi derivere $f(x)$. Jeg kan dele to funksjon $g(x) = e^{-x/4}$ og $h(x) = \tan^{-1}(x)$

her bruker vi produkt regelen

$$f(x) = g(x)\,h(x)$$

$$f'(x) = \left(g(x)\,h(x)\right)'$$

$$= g(x)\,h'(x) + h(x)\,g'(x)$$

$$g(x) = e^{-x/4}$$

$$g'(x) = -\frac{1}{4}\,e^{-x/4}$$

$$h(x) = \tan^{-1} x$$

$$h'(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

$$f'(x) = e^{-x/4}\,\frac{1}{1+x^2} - \tan^{-1}x\left(-\frac{1}{4}e^{-x/4}\right.$$

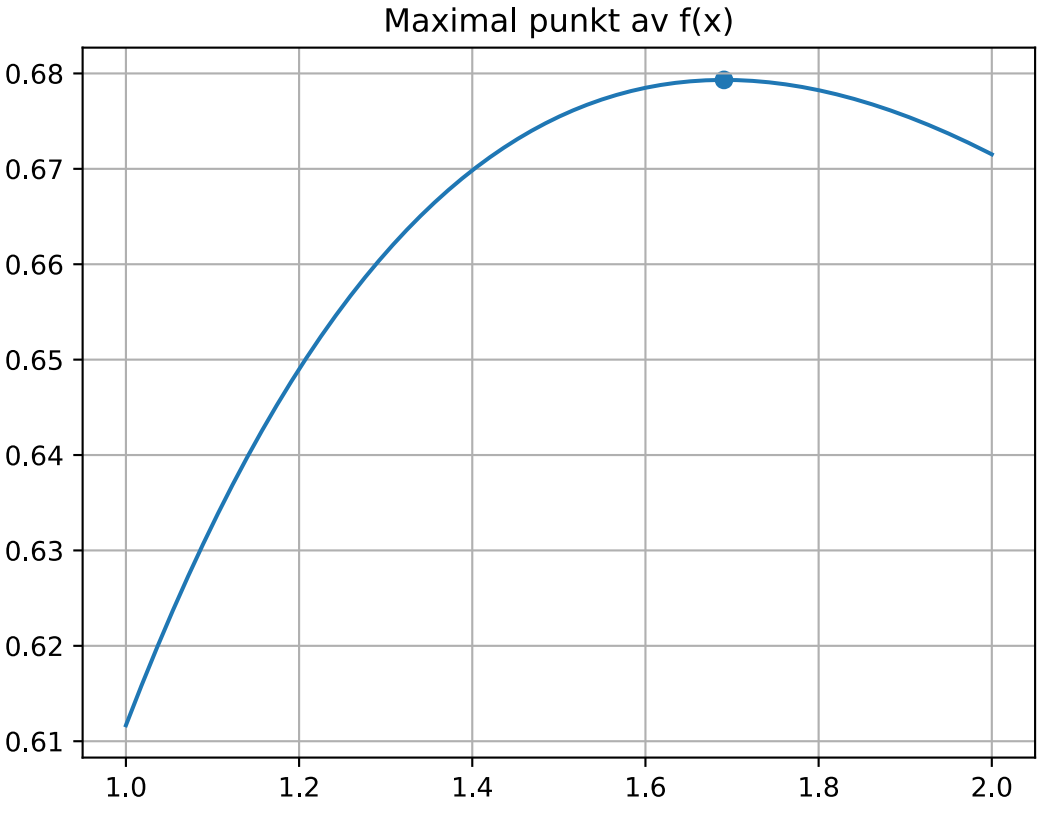
når $f'(x) = 0$, kan

vi finne maksimal punkt

$$\frac{e^{-x/4}}{4}\left(\frac{4}{1+x^2} - \tan^{-1}x\right)=0$$

Vi kan bruke python for å finne maksmimal punkt og plottet

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.optimize import fsolve

def g(x):
return np.exp(-x/4)

def h(x):
return np.arctan(x)

def f(x):
return g(x) * h(x)

def dg(x):
"derivasjon av g(x)"
return (-1/4)*g(x)

def dh(x):
"Derivasjon av h(x)"
return 1/(1+x**2)

def df(x):
"Produkt av dervasjon g(x)og h(x)"
return g(x)* dh(x) + h(x)* dg(x)


# Vi finner maksmimal punkt når f´(x)= 0
# startverdi til fsolve
x =1
y = f(x)



x_max = fsolve(df, x)[0]
y_max = f(x_max)
print(f"Maximal punkt er ({x_max:.4f},{y_max:.4f})")
# Maximal punkt er (1.6907,0.6793)

x= np.linspace(1,2,1000)
y = f(x)
plt.title("Maximal punkt av f(x)")
plt.plot(x,y)
plt.scatter(x_max,y_max)
plt.grid()
plt.savefig("maximum.pdf")
plt.show()
```


Maximal punkt av f(x)
0.68
0.67
0.66
0.65
0.64
0.63
0.62
0.61
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0